
第6部

IT

1 企業経営とIT

POINT

企業の競争優位を確立するためには、ITを戦略的に企業に導入し、意思決定や戦略遂行活動の質やスピード、正確性、効率性を高めることが不可欠になっている。ITの戦略的活用においては、CIOの役割が重要になる。

□企業経営におけるIT利用

企業が近年の市場の成熟化や競争のグローバル化に対応し、勝ち残っていくためには、イノベーションとスピード、品質、新たな価値創出を重視し、企業独自の競争優位を確立する必要がある。その鍵となるのがIT（情報技術：Information Technology）だ。経営的な判断の下、ITを戦略的に企業に導入し、競争優位の源泉となる差別化やコスト優位をいかに生み出すかが企業の命運を分ける。そのため企業は主に、①ITを戦略立案や知識・ノウハウの共有に活用することと、②企業が行っている価値創造活動を情報システムで置換したり、支援したり、組み替えることを検討しなくてはならない。

①の利用は、いわば企業の「考える・判断する」活動の質やスピード、正確性を高めることを目的としている。代表的なものに、市場情報や日常の取引情報を経営戦略などに活用するための経営情報システム（MIS: Management Information System）、意思決定支援システム（DSS: Decision Support System）、企業の独自技術・知識を管理・活用するためのインフラとなるナレッジ・マネジメント・システム（KMS: Knowledge Management System）（＜14＞＜15＞参照）などがある。

②の企業の価値創造活動に関わるITは、バリューチェーンの支援活動に関わるものと主活動に関わるものに大別される。支援活動を支える情報システムには、コミュニケーションや情報共有、ナレッジ・マネジメントのインフラとなるグループウェア、企業活動の主要な機能と情報を統合的に管理するERP（Enterprise Resource Planning）（＜6＞参照）などがある。これらはバリューチェーン全体を効率化するとともに、戦略立案・実行のインフラとして機能する。

バリューチェーンの主活動を支えるITは、差別化やコストダウンによって直接的に顧客に価値を提供する。購買物流や出荷物流などロジスティクス（＜8＞参照）では、EDI（Electronic Data Interchange：電子データ交換）やEC（Electronic Commerce）、サプライチェーン・マネジメント（SCM: Supply Chain Manage-

ment) (<7>参照)、電子受発注システム、自動倉庫システムなどがある。

製造では、CIM (Computer Integrated Manufacturing) やCAD/CAM (Computer Aided Design/Manufacturing) や、FMS (Flexible Manufacturing System) など。販売やマーケティング活動では、顧客と継続的な関係を築くためのCRM (Customer Relationship Management) (<13>参照)、販売活動を支援するSFA (Sales Force Automation)、販売時点での売上管理のPOSシステムなど。サービスでは、コンピュータと電話を統合するCTI (Computer Telephony Integration) や遠隔診断、保守管理システムなどが役立つ。

❑CIOの役割と機能

CIO (最高情報責任者：Chief Information Officer) は、ITの戦略的活用の責任者だ。CIOに求められる役割・機能は大きく次の2点である。

- ①CEO (最高経営責任者) やCOO (最高執行責任者) とともに経営戦略の一環としてIT戦略を立案し、それに基づいて情報インフラや情報システムを構築すること。
- ②情報インフラや情報システムの構築・運営に必要なハードウェア、ソフトウェア、人的資源をマネジメントすること。

IT戦略の立案に際しては、事業特性や技術的な動向などを考慮し、さまざまな対象領域の中からどの領域のシステム化が自社にとって最も必要なのか、優先順位づけをすることが重要である。また、どれだけの費用をかけ、どれだけの機能を実現するのかという費用対効果のバランスについても判断が必要となる。さらに、導入後の運用方法やコストなども、導入時に検討をしておくべきである。

企業の各機能や活動で利用される情報システム

戦略策定や知識のマネジメント		経営情報システム (MIS)、 意思決定支援システム (DSS)、 ナレッジ・マネジメント・システム (KMS)			
支援活動	全般管理 (インフラ)	経営計画システム、グループウェア、ERP、SCM			
	人事・労務管理	人事管理 (HRM) システム			
	技術管理	CAD、CAM、KMS			
	調達活動	EDI、EC (B to B)			
主活動	購買物流 (ロジスティクス)	製造	出荷物流 (ロジスティクス)	販売・ マーケティング	サービス
	EDI、EOS 自動倉庫 SCM EC	CIM、CAD/CAM FMS	EDI 受注管理 SCM EC	POS システム SFA CRM	CTI 遠隔診断 保守管理

注) 情報システムは複数の機能や活動にまたがって利用される場合もある。また、SCMやCRMなどは「ITを使った仕組み」を表す概念であるが、その仕組みを実現するためにパッケージ化されたソフトウェアの意味で用いられることもある。

2 企業活動とIT利用領域

POINT

企業におけるITの活用は、業務の自動化といった局地的な活用から、内部統合、業務プロセスや事業ネットワークの再構築へと進展してきた。最近ではインターネットやブロードバンドなどの発展によって、企業のさまざまな場面で活用されている。

□企業内外でのIT活用

①部門内での情報共有や効率化

IT活用の目的として、業務部門単位での情報共有や効率化がある。たとえば、営業部門であれば、顧客データを共有するために一元的なシステム入力をしたり、人事部門であれば、手計算で行っていた給与計算を自動化するために給与管理システムを導入するといったことである。

②部門間の連携（顧客情報、取引情報）

顧客情報や取引情報は、IT活用によって部門を超えて共有できる。たとえば顧客情報を営業部門とサービス部門で共有し、購買実績とサービス対応実績の履歴を一元管理できれば、顧客サービスの向上につながる。また、営業部門と生産部門の速やかな情報伝達により、取引情報に応じた生産なども可能になる。

③部門間の連携（勘定系情報）

営業部門の受注・売上情報と経理部門の勘定系システムを連携させることにより、管理会計や財務会計の勘定系データが細密かつタイムリーに算出できるようになる。経営判断のためにも、これをスピーディに捕捉することは重要である。

④全社的な統合

企業全体で統合的なIT活用をすると、前述の勘定系データに限らず、企業活動全般がモニタリングできるようになる。もちろんあらゆる活動を追求する必要はなく、どういった内容をモニタリングするのが適切か、判断が求められる。

⑤対サプライヤー

外部の関係者との連携にも、積極的なIT活用が可能だ。たとえば調達面においては、調達処理の簡素化、調達コストの低減、調達範囲の拡大などの効果が考えられる。ネットワーク・インフラの整備によって外部との連携が競争力の源泉となると考えられる場合、この領域のIT利用が重要な検討課題になる。

⑥ 対顧客

顧客に対する連携を積極的に構築していくという考え方である。「ネット〇〇」と呼ばれるインターネットをサービスの前提としている企業では、この領域を最初に検討する必要がある。また、顧客とリアルな接点を持つ企業も、インターネットというチャンネルは無視できない状況にある。提供サービスに応じて機能の充実度の濃淡はあるが、何らかの機能が求められている。

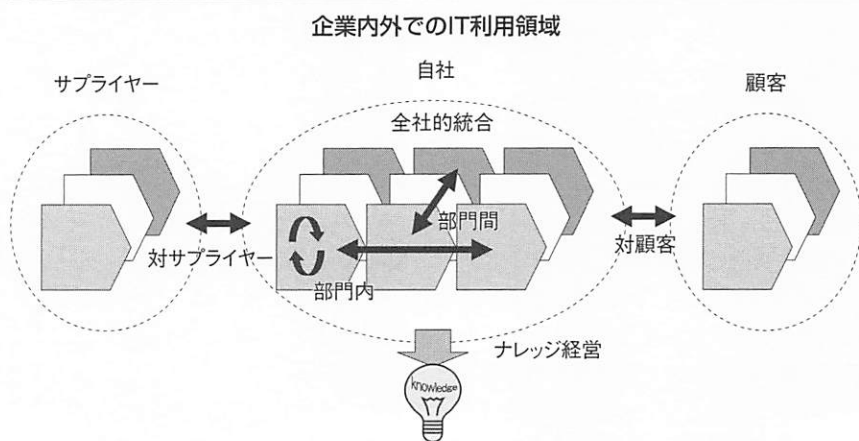
⑦ ナレッジ経営

たとえばメールリングリストによって社内コミュニケーションを密にし、顧客への営業方法など属人化しがちなノウハウを形式知化するきっかけを増やすことができる。また、蓄積した知恵を共有する方法にも、イントラネットやSNSといったIT活用が考えられる。

□ 統合と拡張

システムの連携や統合は、単に、入力負荷を下げる、データの二重管理を避けることなどの理由のみから進められるべきではない。将来、業務そのものが変わった場合、変更を余儀なくされる範囲が広くなる、あるいは下流のある業務を実施するだけのために上流でデータ入力が必要となるといった事態が、時間の経過とともに発生する可能性があるからである。

将来の変化を考慮に入れて、どの業務範囲を連携・統合の対象とするかを検討していく必要がある。



3 技術進化の考え方

POINT

情報機器やコア技術などの急速な進化によって情報利用の可能性が広がり、ビジネスにも大きな影響を与えている。組織にITを導入する過程では、こうした技術面の進歩だけでなく、情報機器や技術を運用する「人」への影響についても配慮しなくてはならない。

□情報機器の進化

技術革新により、情報処理能力が向上するとともに、情報関連機器の価格が大幅に低下したことから、パソコンや通信機器の利用など、企業活動におけるITの導入は急速に拡大した。

この分野の技術革新は、スピードがきわめて速い。ムーアの法則によると、ITの代表格である半導体は、小型化の進展と集積度の加速度的な増加により、コストが同じままで18カ月ごとにチップの性能が2倍になるという。実際には、規模の経済などによるコストの低下と製造技術の改良の相乗効果によって、さらに安く半導体製品を製造できるようになっている。

□コア技術の進化：デジタル技術とネットワーク技術

ITはデータベース技術とネットワーク技術を核に進展してきた。現在ではこれに情報の蓄積・移動・活用の効率を飛躍的に高めるデジタル技術が加わり、あらゆる情報のコンピュータ処理が可能になった。ここではとくにデジタル技術とネットワーク技術がビジネスに与える影響を3つの側面から考える。

■ビジネスプロセスのデジタル化による消費者の取り込み

デジタル技術の進展によって、企業は顧客をより密接に取り込むことができるようになった。たとえば、POSシステムは販売活動から発生する顧客データをデジタル情報に変換して効果的に利用することで、顧客に対して高い価値を提供することを可能にした。また、オンラインでの株式購入や金融サービスへのアクセスなどは、顧客のパソコンを自社のビジネスプロセスに組み込むことを意味している。

■電子商取引の実現と取引コストの低下

市場で取引を行うには、取引相手を探すコスト、成約に至るまでの交渉コスト、契約コスト、意思決定コストなどさまざまなコストが発生する。電子商取引（EC）

の実現により、こうした取引コストを劇的に低下させることが可能になっている。

■知識のデジタル化と共有

最近では、企業における日常の活動やメモなどの文書情報をデジタル化したり、蓄積された文書情報を分析することによって、企業の知識やノウハウを形式化し、関係者全員で共有化するシステムが構築されている。こうした知識やノウハウなどのナレッジは、社員の動機づけに活用したり、外販して収益源とすることも可能だ。

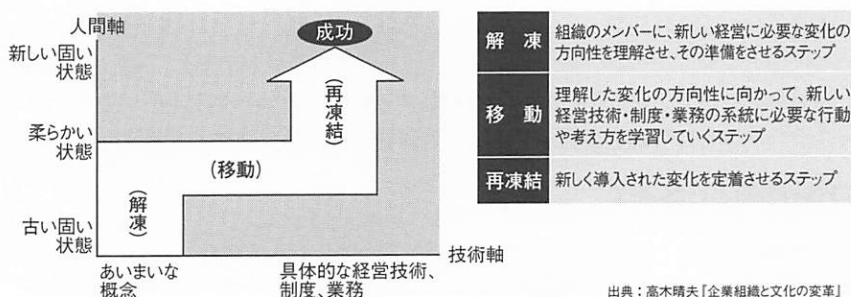
■IT導入における技術軸と人間軸

新たなITを組織に導入する場合、技術面だけではなく、人に対する影響も考慮しなくてはならない。人や組織には、いまの状態にとどまろうとする慣性があり、それが新たなITの導入に対する妨げとなる場合があるからだ。

たとえば新たに業務システム（受注管理システムなど）を導入した場合、従来の仕事のやり方や内容が変わったり、仕事そのものが不要になってしまうことがある。それまでのノウハウが通用しなくなるという危機感、新たな学習を強いられる不安感は、新しい業務システムの導入自体への反発につながってしまう。

こうした組織内の軋轢をいかに最小化するかという課題をかかえる企業にとって、「解凍・移動・再凍結」というモデルが参考になる（図を参照）。これは、第5部<19>で紹介したレビンのモデルを発展させたものだ。いきなりITを導入して従業員を混乱させるのではなく、まず教育やコミュニケーションの改善、組織メンバーの意思決定プロセスへの参加などにより、変革の心構えをさせる。準備ができた段階でハード面の改革を実行し、変化を定着させるための教育やコミュニケーションを行う。なお、教育などだけでは解凍や再凍結が進展しない場合は、交渉や強制などのパワーの行使を併用することも検討すべきである。

組織変革のステップ



4 情報リテラシーと情報構造

POINT

企業活動に関連する情報には、日常活動から発生する取引情報と、顧客や競合に関する市場情報がある。市場の動向や不確実性に対応するためには、これらの情報を分析し、それを戦略に反映させなくてはならない。それには、情報を収集、加工、分析する情報リテラシーが不可欠である。

□企業活動における情報

企業が用いる情報には、販売処理や会計処理など「定型プロセスで取り扱う情報」と、顧客情報や競合情報といった市場や環境の「不確実性を軽減するために活用する情報」がある。

情報は多ければいいというものではなく、必要な情報を的確に蓄積し、流通させることが重要である。したがって、企業は情報がいつどこで発生し、だれにとってどの程度必要か、どのように使うとどういう効果が期待できるかを考慮しながら、2種類の情報を峻別し、効果的に利用していく必要がある。

□情報リテラシー

情報を有効活用するには、情報システムを整備するだけでなく、情報機器を使いこなすことも必要だ。リテラシーとは、もともと読み書きの能力、言葉を上手に使う能力、教育や教養を言う。情報リテラシーとは、情報通信やマルチメディアを理解し、高度情報化した現代を生き抜くための基礎的素養、さらに言えば、企業活動で発生・収集する情報を活用して経営判断ができる「情報活用能力」である。

最近では、コミュニケーション手段として電子メール、ドキュメント作成ツールとしてワープロやプレゼンテーション・ソフト、そしてデータ加工、分析ツールとして表計算ソフトが利用できることは最低限の情報リテラシーとなっている。また、インターネットで情報を検索し、それを取捨選択するスキルも求められている。

□情報構造と行動様式

企業活動を支える情報インフラは、情報へアクセスできる度合いによって、①階層型情報構造、②共有型情報構造、③創造型情報構造の3つに分類される。どの情報構造を前提に組織を構築するかによって、組織や構成員の行動様式は制約を受け

る。したがって、企業はさまざまな情報をどの構造の下に利用するかを決定することが重要となる。

①階層型情報構造

組織の枠組みが明確に規定され、その枠内でのみ情報が取り扱われる。その中で利用される情報はさらに、企業・組織内の情報を処理する情報と、自社の組織・機能と他社の組織・機能を連結するための情報に分かれる。後者は、蓄積や検索に使うストック情報ではなく、その場で消費するフロー情報として利用される。

②共有型情報構造

複数の企業・組織間で情報が共有されるが、その情報にアクセスできる企業や組織は明確に規定されている。企業や組織・機能はクローズド・ネットワークとして結びつけられ、共有情報をもとに連携しながら活動を行い、ビジネス・スピードの向上や在庫低減などを目指す。SCMなどでこうした情報構造が用いられている。共有化される情報はストック情報として利用される。

③創造型情報構造

企業や組織・機能がネットワーク上に置いた独自情報を、他の企業などが自由に活用する。これにより、ビジネス機会の拡大やコスト低減、生産性の向上などが期待できる。

情報はオープンなネットワーク・インフラ上に存在し、情報共有を行う範囲の規定も緩やかである。こうした情報構造は、インターネット・ビジネスやグローバル調達などの形で実現している。共有化される情報は、ストック情報の場合も、フロー情報の場合もある。

情報処理ツール

種類	機能
ワープロ・ソフト	日本語文章の入力、記憶、編集
表計算ソフト	スプレッドシート型の表計算、グラフ作成、データ管理
データベース・ソフト	データベースの作成・更新・検索、画面や帳票の設計、業務アプリケーション作成
プレゼンテーション・ソフト	発表者用スライド、発表者用ノート、配布資料の作成を支援 ワープロや表計算ソフトで作成した文章や表、グラフを取り込むことも可能
電子メール	インターネットやLANを介してメモやデジタルデータのやりとりを行う
電子ペーパー	ワープロ・ソフトや表計算ソフト、データベース・ソフト、プレゼンテーション・ソフトで作成したデータを、紙に出力する代わりに、ファイルに出力し配布する
グループウェア	電子メールや掲示板、文書管理を基本的な機能として提供 ワークフローを作成する機能を備えているものもある

5 BPR

POINT

IT導入に合わせてビジネスプロセスを再構築することにより、業務スピードの向上、人件費などのコストの削減、さらに競争優位の創出が可能になる。ビジネスプロセスの変更は、仕事のやり方だけではなく、組織や管理方法、求められる人材、経営者の役割などにも影響を及ぼす。

□ITの活用とBPR

BPR (Business Process Re-engineering) とは、既存のビジネスプロセスを見直し、仕事のやり方を抜本的に変更することである。

企業における既存の管理方法や業務プロセスの多くはコンピュータが出現する以前のもので、異なった競争環境の時代の産物だ。そのやり方をそのまま自動化したとしても、歪みが生じて全体最適にはほど遠いものになってしまう。イノベーションとスピード、品質、新たな価値創出を実現するためには、活用できるITのレベルに合わせて業務プロセスそのものを再編成する必要がある。

なお、BPRはビジネスプロセスを変えるだけにとどまらない。劇的なパフォーマンス向上を果すために、組織構造の変更、評価システムや管理体制の変革、社内で共有している価値観などの変革も併せて実行する。これらの関係は、図のリエンジニアリング・ダイヤモンドのモデルとして表すことができる。

経営コンサルタントのマイケル・ハマーによると、アメリカのある自動車会社はITを積極的に活用するだけでなく、日本の自動車会社が行っている業務のやり方を分析して、経理部門の業務プロセスを抜本的に再構築することにより、500人以上の人員の約75%を削減し、業務の正確性と迅速性を飛躍的に向上させたという。これはITの導入だけでは実現しなかった効果である。

□BPRによる変革

ここでは、仕事のやり方、組織や管理体制、必要な人材、経営者の役割という観点から変革について考えてみよう。

■仕事のやり方

定型的な業務は細分化され、単純な繰り返し作業となっていることが多い。BPRでは、必要な結果を得るために必要な業務と不要な業務を識別し、ITが利用可能な

業務については自動化する。また、BPRでは通常、営業やサービスなどこれまでの職能別組織に代わって1つのプロセス（たとえば、特定顧客の顧客満足実現）を実行するチームを形成することも多い。チームはそのプロセス全体と結果に対する責任を持ち、仕事の成果はプロセス全体にどれだけ貢献したかで評価される。

■組織や管理体制

チームではメンバー各人がプロセスの多くの範囲に関わるようになるため、マネジャーは、従来のように仕事を配分したり管理することから、チームの問題解決に手を貸す役割を担うことが求められるようになる。つまり、指示を出す管理監督者から、助言を与えるコーチへと変身する必要がある。また組織構造も、従来の階層型組織からフラットな組織に移行していく。

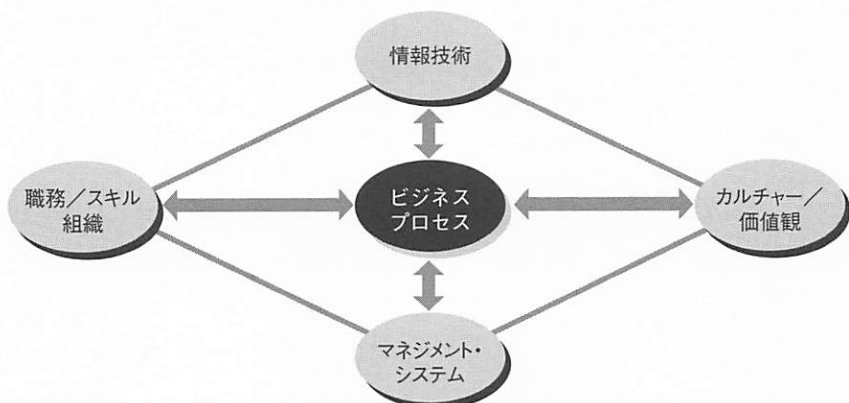
■求められる人材

権限委譲されているチームでは、メンバーは自ら意思決定を行う必要がある。プロセス全体として結果を出す必要があるため、メンバーは目的と業務の意味を理解するとともに、突発的なトラブルが起きたときにその場で対処できる判断力や行動力を持たなければならない。

■経営者の役割

プロセスに対する責任がチームに委譲され、組織構造がフラットになると、経営者は、顧客に価値を提供する仕事に携わるメンバーにとって、距離的・心理的に非常に近い存在になる。そのため、メンバーの価値観や信念により直接的に影響を与え、やる気を鼓舞するリーダーシップが求められる。

リエンジニアリング・ダイヤモンド



出典：F. A. ベトロ「ドラステックな価値創造を成功させる四つのカギ」ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス、1994年1月号

6

ERP

POINT

ERPは、統合データベースによって企業で発生する情報を一元管理する情報システムである。このデータベース上で、ベスト・プラクティスとしての業務パッケージを利用することができ、業務革新やBPRの推進に役立つ。

□ERPとは

BPRを効果的に実行するうえで強力なツールとなりうるのが、ERP（Enterprise Resource Planning）だ。通常は販売・生産・会計といった企業の基幹業務の情報を統合した新しい形態のパッケージ・ソフトウェアを指すことが多い。

ERPでは、「One Fact One Place」が実現される。つまり、企業全体の業務を統合して扱うので、同じ情報を何度も情報システムに入力する必要はなく、発生した場所で入力するだけでよい。

□ERPの特徴

ERPの代表的な特徴として、以下のものが挙げられる。

■統合データベース：業務で発生するあらゆる取引データを、一元的に管理することができるよう設計された統合型のデータベースである。

■ベスト・プラクティス：優れた企業が実践するベスト・プラクティスで構成されており、基本機能はすべて網羅されている。システム開発者は自社の業務に必要な機能を選択し、システム導入する。独自に開発を行う場合と比べて、短期間かつ低コストでの導入が可能である。

■段階的導入：業務間の連携があらかじめ想定されているため、個別業務から段階的に導入することも可能である。

■グローバル対応（多通貨、多言語）：主要国の法律や商習慣、生産方式などがシステムに組み込まれている。利用者はパラメータを指定することで言語や通貨などに対応できる。

□ERPがもたらすもの

ERPでは上記の機能を用いることで、リエンジニアリング、ロジスティクスの全社最適化、ビジネス・スピードの向上、グローバル化の推進に大きく貢献する。

■**リエンジニアリング**：ERPが提供する業務パッケージは、さまざまな企業の業務のやり方を集成したものだ。このベスト・プラクティスを利用し、業務のやり方をERPに合わせることで、根本的かつ抜本的に業務プロセスを見直し、効果を上げることができる。

■**ロジスティクスの全社最適化**：企業活動の効率化を図るためには、企業活動の全体を見る必要がある。ERPを用いることで原材料の調達から生産、流通、販売に至るすべての機能を統合し、経営資源の最適配分を図ることができる。

■**ビジネス・スピードの向上**：市場環境の激しい変化に対応するためには、調達期間や生産リードタイム、開発期間、製品配送リードタイムなどの短縮が重要だ。ERPによりこれらが実現され、ビジネス全体のスピードアップを図ることができる。

■**グローバル化の推進**：多国籍企業やグローバル取引を行う企業は、通貨、制度、商習慣の違いを超えて情報を統合する必要がある。これはERPにより実現できる。

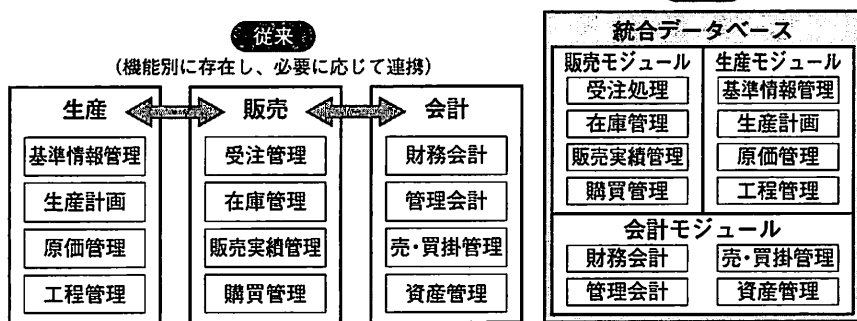
ERP導入時の注意点

ERP導入時の注意点として、以下のものが挙げられる。

■**適合範囲の見極め**：自社に固有な業務をどこまで残すか、つまりどこまでERPが提供するベスト・プラクティスに自社業務を合わせるかの判断が必要となる。自社に固有な業務、機能については、アドオン機能として追加対応も可能だが、アドオン機能を多く残すと、ERPの特徴である短期間、低コストのメリットが損なわれる。

■**導入のプロセス**：ベスト・プラクティスとはいえ、現場にとっては従来の仕事のやり方を変えることが求められる。全機能を同時期に全部門に対して導入するのか、あるいは段階的に導入するのかなど、導入のプロセスにも注意を払う必要がある。

従来のシステムとERPのシステム



7 サプライチェーン・マネジメント

POINT

原材料の供給者から消費者に至るサプライチェーンを、顧客満足の最大化という視点から管理し、効果性を上げる取り組みが盛んになっている。サプライチェーンを構成する企業が共に利益を得る仕組みや、サプライチェーンとしての競争優位の確立が必要となる。

□サプライチェーン・マネジメントとは

サプライチェーン・マネジメント（SCM：Supply Chain Management）とは、開発・調達・製造・配送・販売という供給者から消費者までを結ぶ一連の業務のつながり（サプライチェーン）を統合的な視点から見直し、プロセス全体の最適化や効率化を図るための経営管理手法のことだ。

資材の調達から顧客に至る過程には、予想を超えた多くの無駄が存在する。SCMでは通常、サプライチェーン全体で発生する在庫量や商品の滞留時間などを削減することによって、顧客の要求に合った商品をタイムリーに供給すると同時に、コスト低減を図っていく。具体的には、販売・マーケティング、物流、製造、調達といった業務分野全体において、需要と供給のバランスを保ちながら計画や管理を行うことで、市場変化に迅速に対応できるようにする。そして、運営コストの最小化、リードタイムの短縮、在庫の縮小、設備の有効活用により収益性の向上を目指す。

□SCMシステム

SCMに取り組む企業は通常、専用のソフトウェアを用いる。SCMシステムが自動的に作成した計画を用いて、シミュレーションなどを通じて意思決定支援ツールとして役立てることができる。

SCMシステムの適用範囲は「関連する業務」「対象とする時系列範囲」「取り扱うデータの詳細度合い」という切り口から定義することができる。「関連する業務」とは、SCMシステムが影響を及ぼす「調達」「製造」「移動」「保管」「販売」であり、「対象とする時系列範囲」は対象とする計画の時期を指す。「取り扱うデータの詳細度合い」は、直近であれば詳細になり、将来の計画であれば広範囲で概要レベルになる。

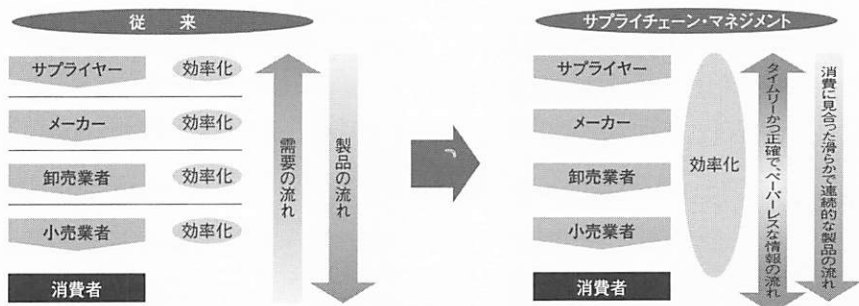
❑制約理論（TOC）

SCMを支えるオペレーション理論の1つに、イスラエルの物理学者、E.M.ゴールドラットが述べている「制約理論」（Theory Of Constraints）という考え方がある。TOCでは、キャッシュフローを生むためには、①スループット（売価から変動費を引いたもの。貢献利益）を増大させる、②運転資本（第4部<16>を参照）を低減する、③経費（資材費以外の総経費、人件費も含む）を低減する、という3つの条件を満たすことが必要だと考える。とくに、スループットの最大化を図るためには、サプライチェーンにおいてスムーズな流れを妨げるボトルネックに注目し、それを取り除くことが重要だとしている。

ボトルネックを取り除くには、前後の工程もそれに合わせて調整しなくてはならない。それを実現させるために、「ドラム・バッファ・ロープ」（DBR：Drum Buffer Rope）という考え方をを用いる。これは、ボトルネックとなる設備などの能力（制約条件）を最大限に活用するために、制約条件と歩調を合わせるためのドラム（ペースを知らせる合図）と、制約条件を他の要因によって停止させないためのバッファ（緩衝）を設けるというものだ。バッファの許容量（工場の場合、仕掛品の在庫量）を把握し生産調整を行うことで、全体の生産性を高めることができる。

TOCは次の5つのステップで推進される。それは、①制約条件を見つける、②制約条件を徹底的に活用する、③制約条件以外を制約条件に従属させる、④制約条件の能力を向上させる、⑤惰性に注意しながら繰り返す、というものだ。サプライチェーンの最適化を図る際には、これら改善のステップも考慮しながら進めていく必要がある。

サプライチェーン・マネジメント



出典：SMC研究会「サプライチェーン・マネジメントがわかる本」（日本能率協会マネジメントセンター、1998年）に加筆

8 ロジスティクス

POINT

SCMの鍵となるロジスティクスは、単なる物流を意味するものではない。高レベルな顧客サービスを低コストで実現できるように、市場とすべての企業活動を統合することである。

□ロジスティクスの使命

効果的なサプライチェーンを構築するうえでの要衝となるのが、ロジスティクス活動だ。ロジスティクス活動の目的は、低コストで高いレベルの顧客サービスを提供できるように、市場、配送、生産、調達を効率的かつ効果的に連結させることである。したがって、ロジスティクスは、従来の在庫管理や配送、倉庫業務などを行う物流部門と、資材管理や生産管理を行う生産部門の活動だけではなく、経営、財務、情報システムにも関連するほか、原材料や部品の調達、製品の販売などを通じて、関連企業や消費者との関係にまで及ぶ活動としてとらえる必要がある。

□近年のロジスティクスの発展：QRとECR

ロジスティクスのとらえ方が広がった背景には、QR（Quick Response）やECR（Efficient Consumer Response）などの新しいコンセプトの発達があった。これらは、生産管理から発展したTOC（＜7＞参照）の考え方や、ERPソフト（＜6＞参照）と統合され、より包括的な概念であるSCMへと進化している。

■QR

「適切なものを、適切なところに、適切なときに、適切な価格で提供する」ために、サプライチェーン内の無駄な在庫量とその滞留時間を削減する。また、従来の製造業者主導のプッシュ型の発想ではなく、消費者ニーズを中心とした消費者主導のプル型の発想に基づくものだ。1980年代半ば、アメリカのアパレル・メーカーによって展開された。

■ECR

メーカー、卸売業者、小売業者が協力して、品揃え、補充活動、販促活動、新商品開発・導入を効率的に行うことで、顧客満足の最大化を図る。急成長するディスカウント・ストアに対抗するため、アメリカのグロサリー業界などの依頼により作成されたECRレポート（1993年）にその原型がある。

□ロジスティクスを支える新技術

QRやECRが導入される段階で、これらを支えるためにさまざまな新技術が開発された。それらは①在庫管理に関するものと、②ロジスティクス全般にわたるものに大別される。代表的なものを挙げる。

①在庫管理に関する新技術

●CRP (Continuous Replenishment Program)：直訳すると連続式補充プログラム。ベンダー主導型センター在庫管理とも呼ばれる。川上のベンダー（メーカーや卸売業者）が、川下企業の流通センターや倉庫の在庫管理を代行する。

●VMI (Vendor Managed Inventory)：ベンダー主導型店舗在庫管理。店頭の在庫管理を、小売業者に代わってメーカーや卸売業者が行う。小売業者の売上げや在庫情報を川上の取引先が管理し、商品を補充するための発注は取引先の自動補充発注システムによって行われる。

●RTI (Real Time Inventory)：小売業における発注や商品受け入れ、売上げ、返品など単品別の商品情報を管理し、単品別在庫情報を常時参照できるシステム。

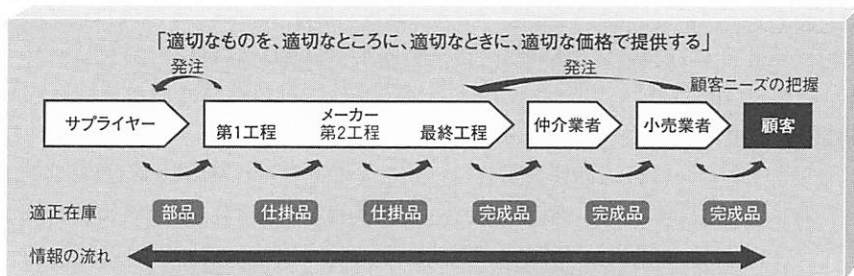
②ロジスティクス全般の新技術

●ASN (Advanced Shipping Notice)：事前出荷明細。商品を出荷するとき、到着に先立って到着予定時刻、出荷カートン別の出荷内容を連絡しておく。

●クロス・ドッキング：流通センターの入荷ドックで受け入れた商品を、センターで在庫保管せず、仕分けコンベアーを経由してそのまま出荷ドックまで運び、各店舗行き配の配送トラックに移して直ちに出荷する。

●DSD (Direct Store Delivery)：メーカーや卸売業者が納品数量を決定し、小売業者の流通センターを経由せずに、小売業者の店舗に直接納品（店直納品）することを支援するシステム。納品数量の決定を納品側が行うところに特徴がある。

ブル型のロジスティクス



9 インターネットのインパクト

POINT

インターネットが商用に開放されてからの普及速度は非常に速い。インターネットは、既存のビジネスのやり方を変えると同時に、バーチャル市場を提供することによって新しいビジネスモデルを生み出している。

□インターネットの普及速度

インターネットの普及速度は他の情報機器と比較して非常に速い。たとえば、全世界で情報機器の利用者数が5000万人に達するまでに要した期間は、ラジオが38年、テレビが13年、パソコンが16年。これに対して、インターネットは約4年であった。新技術は、その利用者数がクリティカル・マス（大きな変化が起きるのに必要な最低レベル）を超えてはじめて社会や政治、経済システム全般に影響を与える。アメリカでインターネット利用者数がクリティカル・マスを越えたのは1993年のことだ。

□インターネットの活用形態

■情報提供としてのホームページ

インターネットの普及に伴って、ウェブ技術を用いて自社のホームページを構築し、商品情報やサービス情報などを掲載するのが一般企業におけるインターネット利用の出発点であった。現在ではホームページは、情報発信のために欠かせないツールとなっている。多くの企業ホームページでは、潜在顧客に対していかに自社ホームページの魅力や訴求力を高めるかという工夫がなされている。

インターネットの普及当初は、バナー広告という形で自社ホームページへのリンクスペースをを買うという考え方が主流であった。しかし昨今では、情報ポータルからの検索を通じての導線が主流となっており、情報ポータルとして大きな位置づけにあるグーグル社による検索キーワードの組み合わせの販売といったサービスも出てきている。

■電子商取引（EC：Electric Commerce）

インターネットを通じた電子商取引は、B to Bと呼ばれる企業間の電子商取引から始まった。その後、企業の商品やサービスを消費者が購入する、B to Cが一般的となっていった。先駆けとしては、アマゾン・ドットコム（Amazon.com）の書籍販売などが挙げられる。最近では、インターネット・オークションなど消費者同士の取引、C to Cも

活発に行われるようになってきている。サービスの提供側、購買側に、それぞれ不特定多数が存在することから、双方にとって信頼の確保が必要であるとともに、トラブルの予防、対応なども十分に検討する必要がある。

■個の発信力の強まり

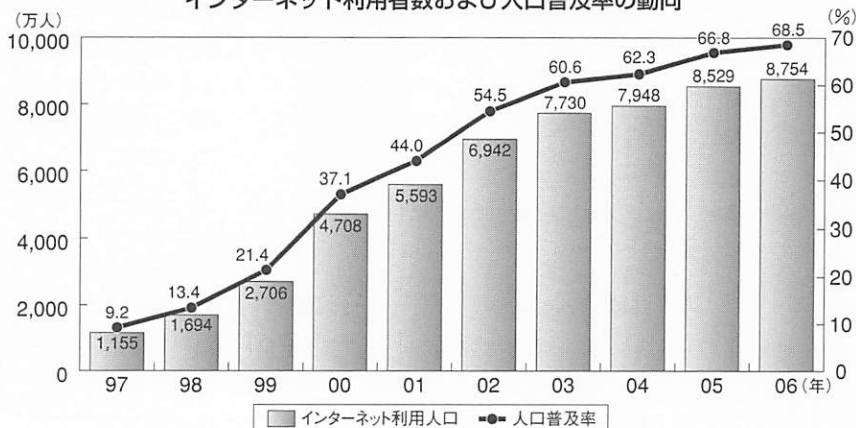
ウェブ上の日記という概念で登場したブログにより、ホームページを作成するよりもはるかに容易に、だれでも情報発信のインフラを入手できるようになった。また、ブログのトラックバック機能により、相互のブログ間のリンクが容易になったことから、個人の発信が広く認知されやすくなった。

その結果、多くの読者を持つ情報発信者の発言が時には購買行動に影響を及ぼすまでになっており、企業もインターネットを通じたクチコミの影響力を無視できない状況となってきた。ブログでの評価などを意識的に収集して、自社製品、サービスの改良に生かそうという試みを始めている企業もある。

□セキュリティへの配慮

インターネット接続環境下では、ウイルスの侵入や悪意のある攻撃にさらされる危険性があり、セキュリティへの配慮が不可欠である。ファイアウォールなどを用いたハードウェアでの防御、ソフトウェアによる有害サイトへのアクセス制限などに加え、インターネット環境と社内ネットワークの環境を分けるといった対応策を講じる必要がある。さらに、インターネットから不必要なデータをダウンロードするのを禁止するなど、運用上の施策も検討すべきである。

インターネット利用者数および人口普及率の動向



出典：総務省「通信利用動向調査(世帯編)」

10 インターネット・ビジネス

POINT

インターネットには、顧客との接点を持ちやすい、あるいは独自のインターフェースを提供できるなどの利点がある。近年、こうした特性を生かした新事業が提案されている。その一方で、高度な信頼性が求められるなどの課題も多い。

□ネットベンチャーとの親和性

ネットベンチャーと呼ばれる、インターネットを利用した新しいビジネスが数多く生まれている。その背景には、販売員を抱えなくともインターネットを利用して顧客への接点を持てること、ウェブを通じた情報処理機能をサービスとして提供できることなどがある。これによって、最初から人的資源を確保しなくても、アイデア主体で事業を興すことが比較的容易になる。

一方、ネットベンチャーの世界には、従来のビジネスとはまったく異なるルールも存在する。たとえばグローバル化が容易でかつ先行メリットも比較的大きい半面、ネット越しの取引になるため、消費者の安心感や信頼感を得る努力が旧来のビジネス以上に必要とされることが挙げられる。

アメリカでは、1995年頃から多くのネットベンチャーが誕生してきたが、利益の創出という観点から見ると、成功している企業はまだ少ない。1990年代は、たとえ赤字であっても未来の可能性という新しい基準によって企業評価が行われ、高い企業価値（株価）がつけられることが多かったが、現在では企業評価の際に利益を重視した従来型の観点を大きく取り入れるようになり、企業価値や株価も下がってきている。

□インターネット・ビジネスの成功条件

ネットベンチャーを立ち上げ、運営していくにあたっては、「自分の会社をどうしたいか」あるいは「10年後の会社のあるべき姿」を明確にする経営者のビジョンと実行力に加えて、リスクの高い事業に積極的に投資する資金が必要である。

たとえば、ヤフーは、1994年には1日100万ヒットを超える人気サイトになっていたが、ビジネスとして成立するかどうかは不明であった。このような状況下で、シリコンバレーのベンチャー・キャピタルであるセコイヤ・キャピタルが約2億円

を出資し、さらにソフトバンクが約100億円を出資した。その資金を基に、ヤフーはポータルサイトとして確固たる地位を確立した。

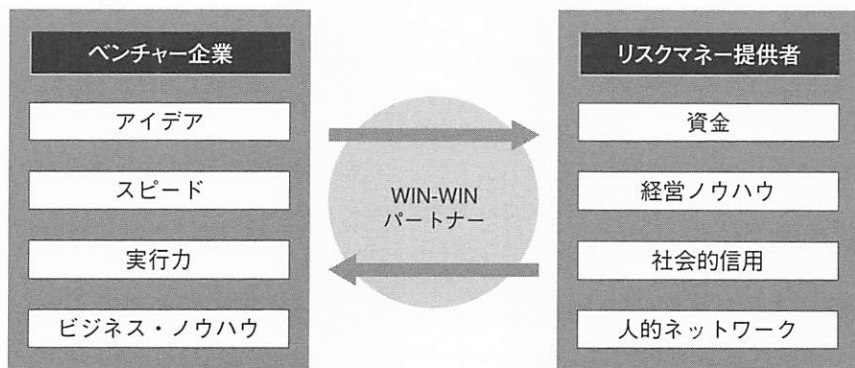
投資家の企業評価の基準が厳しくなった今日、ネットベンチャーが資金を集めることは難しくなっている。そのため、ネットベンチャーの経営者は明確なビジネスモデルを持つことがこれまで以上に重要になった。

ビジネスモデルとは、事業のコアとなるアイデアを説明したもので、通常は以下の5つの要素モデルで表される。

- ①**市場モデル**：需要の構造と性質がどのようになっているか、顧客の特質はどうなっているかについて現状と将来像を示す。
- ②**戦略モデル**：どういう顧客に何をどう魅力づけして、どういう製品・サービスを提供するかを示す。
- ③**競合モデル**：ライバルや新規参入者に対してどう競争しようとしているか、その方法を示す。
- ④**オペレーション・モデル**：戦略を支えるためのオペレーションの基本構造を示す。
- ⑤**収益モデル**：事業活動の利益をどう確保するのか、すなわち収入を得る方法とコスト構造を示す。

投資家に出資をしてもらうためには、ネットベンチャーの経営者はこうした要素モデルを明らかにしたうえで、実行可能なビジネスプランを作成し、それに基づいた活動を行うことを投資家に説明する必要がある。さらに、投資家を引きつけたり、有効な関係を維持するためには、インベスターズ・リレーションズ（投資家向け広報活動）や情報公開などの活動も欠かせない。

ベンチャー企業と資金提供者



出典：インターネットビジネス研究会「インターネットビジネス白書」ソフトバンクパブリッシング、1999年

11 バーチャルとリアル

POINT

インターネット・ビジネスには、現実の社会とは異なったビジネスルールが存在する。とくに、コミュニケーションにおける情報の経済性は、現実の社会とは大きく異なっている。これを理解したうえで、現実の世界とうまく結びつけたビジネスモデルが求められる。

□情報の経済性

いまや企業の情報活動は、インターネット上のバーチャル市場における情報活動と、現実の社会における情報活動の2つの視点からとらえなければならない。その際に、双方における情報の経済性の違いを理解しておく必要がある。

コンサルティング会社のBCGのP.エバンスが述べているように、現実の社会ではコミュニケーションにおけるリーチとリッチネスのトレードオフと言われる関係が成り立つ。リーチとは、情報を交換しあう人数のことだ。一方、リッチネスは情報の3つの側面によって定義される。第1の側面は帯域幅で、一定時間内に送り手から受け手へ移動させることができる情報量である。たとえば、株価情報は狭い帯域で十分なのに対して、映画の情報は帯域が広い。第2の側面はカスタマイズの度合い、つまり、情報をどの程度カスタマイズすることができるかである。第3の側面は、インタラクティブ性だ。対話は小グループだと可能だが、何百万人もの人々に伝えるとなると、一方的なメッセージになってしまう。

これまではリッチネスを追求すると、伝える相手に隣接することが要求されたり、専用の伝達経路が必要だったり、費用や物理的制限によって伝えられる対象の規模が限られたりした。逆に、リーチを追求すると、帯域幅、カスタマイズの度合い、インタラクティブ性、すなわちリッチネスの点で妥協しなけりならなかつた。

しかし、こうした伝統的なルールはデジタル技術やネットワーク技術によって変わりつつある。バーチャル市場では、インタラクティブ性とカスタマイズ性を維持しながら、大量の情報を多くの人間と交換できる。だれもが他者と、低コストで内容豊かにコミュニケーションを図れる。その結果、上記のトレードオフを前提に行われてきた伝統的なマーケティング手法や資源配分は急変している（＜12＞参照）。

デジタルによりリッチネスが増大している例としては、番組情報なども併せて参照できるようになってきたテレビ、静的な情報が主体であったインターネット上の

情報共有に動画が加わってきたこと（YouTubeなど）、端末として幅広く普及した携帯電話に対するリッチコンテンツの提供などが挙げられる。

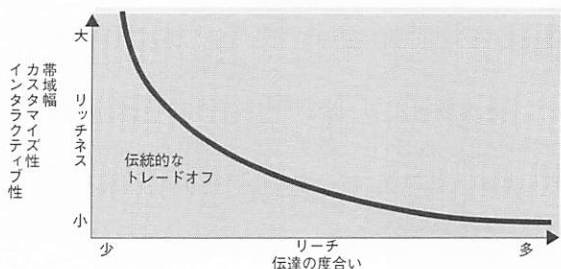
□現実の世界との連携

バーチャル市場で取り扱われる情報は、デジタル情報だけである。扱う製品・サービスがデジタル財で、決済に電子マネーを利用できれば、バーチャル市場だけで取引は完結するが、多くのビジネスではそうはいかない。何らかの形で、現実社会のアナログ情報との融合や、物理的取引（物品の配送、受け渡しなど）も必要になる。そのため、経営者は現実の世界の企業活動とバーチャル市場の企業活動との連携・接続を図り、統合的な活動を行うことが求められる。事実、多くのネットビジネスでは、バックヤードのオペレーション設計（在庫管理、配送管理、決済方法など）の巧拙が直接、競争優位に結びつく場合が多い。

インターネットを活用しながら既存ビジネスを再構築する場合、バーチャル市場をどのように利用するかを明確にしたうえで、自社の現実のバリューチェーンとの統合を図る必要がある。たとえば、インターネットを特定の顧客に対する「販売チャネル」として利用したり、製品・サービスや保守サービスの詳細説明、Q & Aなどを提示する「情報提供の場」として活用することなどが可能だ。

バーチャル市場と現実の社会をつなぐ際には、そのインターフェースの外観や使い勝手にも注意する必要がある。ウェブ上の表示を見やすくしたり、情報量やスピードなどの点でユーザーの負担を軽減するような配慮を加えるかどうかで、顧客満足度は大きく変わってしまい、ビジネスの成否に大きな影響を与える。自社のユーザーに対するバーチャルなインターフェースの持つ意味合いなどを勘案し、どこまで機能を盛り込むかを判断したり、あるいはさまざまなウェブを利用しているユーザーの持つ期待値に適合させたりする必要がある。

情報の経済性



出典：Evans P. B. & Wurster T. S. 「ネットワーク経済が迫るバリューチェーン再構築」ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス、1998年11月号

12 マーケティングへの影響

POINT

インターネットが提供するデジタル・ネットワーク環境は、従来のマーケティング・ミックスにさまざまな変化を与える。また、インターネットでは情報の利用が容易であるゆえに、その取り扱いについては注意が必要となる。

□マーケティング・ミックスへの影響

インターネットはマーケティング・ミックス（4P）（第2部<3>参照）にもさまざまな影響を与えている。以下、4Pへの影響を個別に見ていく。

■Productへの影響

音声や映像がデジタル化されることにより、これまで扱いにくかった情報財（デジタル財）をコンピュータで操作することが可能になった。デジタル財においては再生産の限界費用（1単位追加生産するときに必要な費用）や配送コストはゼロに近いため、従来必要であった生産や物流に関する労力を必要とせず、売上げを伸ばすことが可能である。さらに、決済までインターネット上で完結させることができる。また、理論上はまったく人手を介さず、受注から納品までを行うことができる。

また、物理財をインターネット上で販売するサービスも増えている。物理財の場合、購買者は店頭のように実物を見たり触ったりすることができない。そのため、物理財に関する情報をインターネット上で適切に提供することなどに加え、試用期間の設定や返品への柔軟な対応など、消費者にとって安心感を与える購買プロセスを合わせて設計する必要がある。

■Priceへの影響

従来の価格設定は、基本的には売り手側に主導権があった。顧客が他の店舗で販売されている価格情報を効果的に得る方法は乏しく、不完全な価格情報の下で購買を行っていた。しかし、インターネット上では、価格情報の入手や比較が簡単に行える。企業はこうした状況を踏まえて、競争的な価格設定を行う必要がある。

また、新しいビジネスモデルとして、さまざまな形のネットオークションや、同じ仕様の商品を購入したい人を募り、まとまった量を購入することを条件に価格交渉を行うビジネスなども出現している。

■Placeへの影響

インターネットの利用によって情報流が変化することで、従来の流通構造が大き

く変わるケースがある。たとえば、デルは、安い値段でパソコンを購入したい顧客をターゲットに直販するダイレクトモデルを築いた。これまで顧客のニーズに応える製品やサービスがあっても、販売網を築くことが難しく、市場参入がうまくいかなかった中小企業でも、インターネットを用いればグローバルに24時間対応のビジネスを展開することが可能だ。とはいえ、物理財の配送や販売後のサービスは依然として残るため、これをいかに設計するかが成功の鍵となる。

■Promotionへの影響

インターネットは、リーチとリッチネスのトレードオフ（＜11＞参照）を打破し、顧客の購買プロセスの各段階に合ったコミュニケーションを可能にする。また、個々の顧客のニーズに合った提案を行うことによって、顧客が同じ商品を繰り返し購入したり、新しい商品を購入する機会も増える。

■新たなセグメント

情報財の提供によって、保管スペースという物理的な制約がなくなった。さらに検索技術の進化によって、企業はこれまで対象とはなりえなかった少数の顧客に対して、製品やサービスを提供することが可能になってきている。ロングテールと呼ばれる現象である。

経営資源の活用という意味で、これまででは、販売数が見込める対象を絞り、その対象に合わせて品揃えを考えるということが一般的な考え方であった。しかし、デジタル財のように、保管の制約がなく、顧客とその顧客が望む商品のマッチングが検索技術で可能になると、1人の顧客しか買わない1つの商品を有することも可能だと言える。

デジタル・ネットワーク環境におけるマーケティング要素の変化

顧客との関係	・インターネット上における顧客行動を識別可能 ・コミュニケーションのカスタマイズが可能 ・プライバシー情報の保護が必要
Product	・情報財（音楽、書籍、ソフトウェア、記事、株、航空券、保険など）のデジタル商品化 ・サイバー空間を活用し、顧客を巻き込んだ新製品開発が可能 ・製品説明などにおいてデジタル情報の利用が可能
Price	・価格情報提供サイトの登場で価格比較が容易になる ・価格変動がリアルタイムに反映される ・消費者による価格決定（オークションなど） ・消費者による価格交渉（逆オークションなど）
Place	・顧客との直接取引が可能 ・直接取引を補完する仲介サービス（保守など）の登場 ・デジタル財のダウンロードが可能になり、配送費がゼロになる
Promotion (Communication)	・顧客との直接コミュニケーションが可能 ・伝統的な情報の経済性を打破

13 情報時代の顧客関係構築

POINT

近年、ITを駆使したワン・トゥ・ワン・マーケティングなどの新手法を用いることで、「個客」との関係を深め、顧客ニーズをより反映させた製品やサービスを低コストで提供できるようになった。

しかし、その一方で、近年の世相を反映し、個人情報保護に対する注意が不可欠となっている。

□「顧客」から「個客」へ

ITの発展により情報処理コストが低下した結果、顧客属性の分析や行動分析に加えて、これまでは難しかった顧客とのインタラクティブなコミュニケーションと、顧客情報のデータベース化が可能になった。また、顧客のニーズや好みに関する膨大なデータを蓄積して分析し、フレキシブルな製造体制を導入することで、顧客一人ひとり、すなわち「個客」の要求に応じてカスタマイズした製品やサービスをわずかなコスト増で提供できるようになりつつある。

企業がこうした変化を活用して、顧客との良好な関係を維持するには、個別に顧客とコミュニケーションをとる環境をつくり出したり、顧客ごとに個別生産を行ったり、マーケティング目標を市場シェアから顧客シェア（1人の顧客から業界全体が得る総額に占める自社の取り分）に変えることがますます重要になってきた。

これらを実現し、企業活動を「個客」志向へ変える手段が、ワン・トゥ・ワン・マーケティングだ。これは、企業が顧客と接触することにより、顧客は何らかのニーズを企業に伝え、企業は要望に合わせてカスタマイズした製品やサービスを顧客に提供しようとするものだ。顧客との接触回数が増えるほど、企業は学習を重ねるため、ニーズにより近い製品やサービスを提供できるようになる。

CRM（Customer Relationship Management）も同様の考え方に立つ。CRMでは、顧客情報やコンタクト履歴などをデータベース化し、営業部門だけでなく、コールセンターやサービスフロントなど顧客接点となる全部門が共有することで、顧客からの質問や要望に迅速に対応できるようにする。それによって顧客との良好な関係を築き、長期にわたって継続的に利益をもたらす優良顧客を確保するのが、最終的な目的である。

□顧客差異化

企業と顧客の長期的な取引に注目し、顧客の生涯価値やある期間価値に応じて、特定の顧客を優遇しようとするマーケティング行動を「顧客差異化」と言う。通常のプロモーションとは異なり、顧客との取引状況に応じて、顧客ごとに優遇の度合いを決定する。たとえば、航空サービスでは、利用状況に応じて特典が増えるFFP（Frequent Flyers Program、通常「マイレージ・サービス」と呼ばれる）があり、利用距離に応じて無料航空券を与えるなど、さまざまな特典を用意している。流通業界では、顧客にカードを発行し、利用金額に応じて無料買物券（金券）を発行して優遇するFSP（Frequent Shoppers Program）などを行っている。これらのサービスを顧客に合わせてタイムリーかつ正確に提供するには大量の情報処理が必要であることから、ITへの投資とそのツールを使いこなす担当者も重要になる。

□個人情報保護法への対応

2005年の個人情報保護法の施行後は、個人情報の取得にあたっては利用目的をあらかじめ伝える必要があること、本人の許可なく取得情報を取得時に伝えた目的外に利用できないことが、法的に定められた。

情報管理の観点から本人の特定が難しくなっていることなどによって「ワン・トゥ・ワン・マーケティング」の実践については、技術要素だけでなく、情報管理の側面からも検討が必要な状況になっている。また、折からの法令順守への意識の高まりもあって、情報漏洩に対する備えや、いざという場合の対応にも注意を払わなくてはならなくなっている。

ワン・トゥ・ワン・マーケティング実践への4ステップ

第1ステップ：顧客の特定	最重要顧客、重要顧客とのコンタクトのために、できるだけ詳細な顧客情報を得る
第2ステップ：顧客の差異化	企業から見た顧客の価値や、顧客ニーズによって顧客を差異化する
第3ステップ：顧客とのコミュニケーション	顧客とのコミュニケーション効率を高めると同時に、コスト低減を行う。自動化や低コストのチャネルを利用する
第4ステップ：企業活動のカスタマイゼーション	企業活動の一定の部分を、顧客一人ひとりが持っている固有のニーズに適応させる

出典：Peppers D.他「ワン・トゥ・ワン・マーケティング実践への4ステップ」ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス、1999年7月号

14 ナレッジ経営と競争優位

POINT

近年の企業に求められているのは、ITを活用して知識を管理する枠組みを構築し、個人の知識や組織の知識と企業戦略を融合させたナレッジ経営を目指すことである。

□IT時代の競争優位

企業が競争優位を築くためには、過去のように売上規模をはじめとする量的な拡大を追求するだけでは難しくなり、知的資本など質的な経営資源の活用がより重要になってきた。つまり、企業が持つ独自の知識の創造と活用のための仕組みを提供する「ナレッジ経営」が求められるようになった。

ナレッジ経営を推進するには、コンピュータ・ネットワークなどのインフラを築いたうえで、従業員の創造性や行動能力、知恵、データベース上に蓄積された知識や情報データを、ばらばらなものとしてではなく「結合した経営資源」として活用する必要がある。また、顧客の知恵やクレームなどを生かすことで、不連続な環境変化に素早く適応できるようになる。また、知識に基づく競争優位を確立するためには、企業全般にわたって知識やノウハウを管理し活用する戦略に対して責任を持つCKO（Chief Knowledge Officer：最高知識責任者）の役割も重要である。

□SECIモデル

ナレッジ経営では、知識やノウハウ（ナレッジ）を創造したり共有するためのマネジメントが不可欠だ。このうち、知識創造活動に注目したナレッジ・マネジメントの枠組みとして、一橋大学大学院の野中郁次郎教授が提唱したSECIモデルがある。個人が持つ暗黙的な知識は、「共同化」（Socialization）、「表出化」（Externalization）、「連結化」（Combination）、「内面化」（Internalization）という4つの変換プロセスを経ることで、集団や組織の共有の知識となる。「共同化」とは経験の共有によって、人から人へ暗黙知を移転すること。

「表出化」とは、暗黙知を言葉に表現して参加メンバーで共有化すること。「連結化」とは、言葉に置き換えられた知を組み合わせてたり再配置したりして新しい知を創造すること。「内面化」とは、表出化された知や連結化した知を自らのノウハウあるいはスキルとして体得することだ。ナレッジ・マネジメントとは、SECIのプロセ

スを管理すると同時に、このプロセスが行われる「場」を創造することでもある。

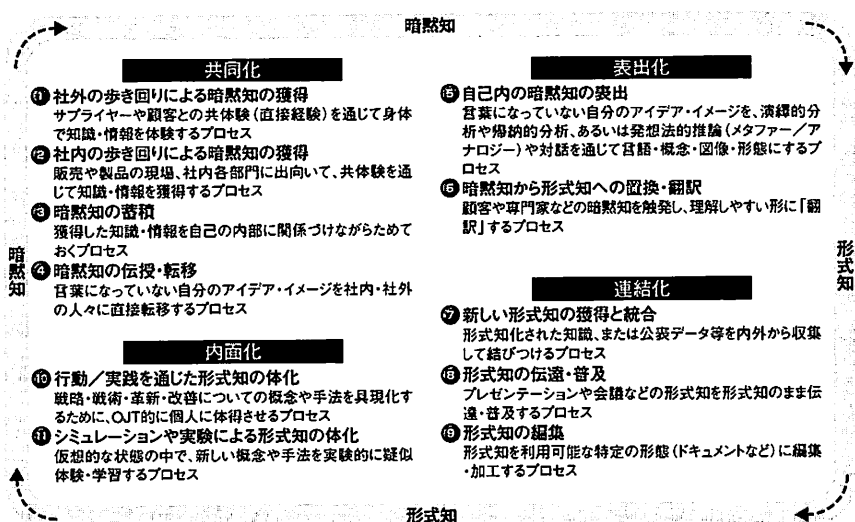
□ナレッジ・マネジメントの類型

コンサルティング会社のベイン・アンド・カンパニーのT.ティアニーによると、ナレッジ・マネジメントは「コード化戦略」と「個人化戦略」に大別できる。

コード化戦略とは、日常活動から発生する情報を文字などで表し、それを蓄積することで「知の貯蔵庫」を構築し、知識の再生産を行うことだ。営業活動から得た市場情報や顧客からの質問や苦情などを蓄積し、顧客対応や商品開発など将来の活動に役立てることで、情報の「再利用の経済」（情報の使い回しによるコストダウン）を追求する。知識の表出化や再利用を促すために、ITを活用してコード化のプロセスを効率化したり、簡単に情報を検索できるようにすることが大切だ。

個人化戦略は、個人が保有する知識と対話を重視し、人のネットワークやコミュニケーションによって、コード化できない知の継承や創造を行う戦略だ。コード化されない知は、人と人との対話やブレインストーミングによって引き継がれたり、創造される。顔を突き合わせた会話や電話だけではなく、電子メール、テレビ会議なども活用する。個人化戦略では「専門性の経済」（専門知識の掘り起こしとその有効活用）を追求していくので、専門家が保有する知識が重視される。

知識変換の活動



出典：野中郁次郎「組織的知識創造の新展開」ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス、1999年9月号

15 ナレッジ経営の要件

POINT

ナレッジを競争優位の源泉と位置づけ、戦略的に活用していくには、ナレッジ経営を支える基本的なコンセプトやナレッジ経営を有効に機能させる要件を理解するとともに、基本ツールを使いこなす必要がある。

□ナレッジ経営の効果的運用

ナレッジ経営を推進していく際には、「ナレッジ・マネジメント実践の場」と「ナレッジ共有の仕組み」を創造することが重要だ。

■ナレッジ・マネジメント実践の場

ナレッジの創造や交換を促すには、適切な「場」をつくる必要がある。これは、物理的な場所だけではなく、他者との交流により相互関係を築くための時間や空間を確保することも意味する。たとえば、メーリングリストなども重要なナレッジ・マネジメントの場と言える。こうした場は、組織などの形で公式に整備されたり、コミュニティなどのように非公式でかつ自発的に形成されたりする。

■ナレッジ共有の仕組み

社内のナレッジを知的資本として保持し、競争力のあるナレッジ型企業をつくるためには、ナレッジを流通させる仕組みづくりが重要である。一般にナレッジの発信者とナレッジの受信者は異なるため、ナレッジの発信者にとって情報発信のインセンティブを上手に設計することが必要である。発信行為に対する評価などは直接的な方法であるが、それ以外にも受信者からのお礼というフィードバックなどでもインセンティブとなりうる場合がある。

最近では、個人の情報発信ツールとして定着してきたブログを、社内の情報共有のためのインフラとして活用できないかといった検討がなされている。また、自由参加型の執筆・編集によってインターネット上で公開されている百科辞典「ウィキペディア」の試みも示唆に富んでいる。

□ナレッジ経営とIT

ナレッジ経営のプロセスと、プロセスごとに必要なITは以下のとおりである。

■情報の収集、コード化：ナレッジ経営の第一歩は情報収集だ。知の源泉となる情報には、売上情報や顧客情報、競合情報など、人間の活動によって発生・収集され

る情報と、POSデータのように自動的に収集される情報がある。

前者の収集や蓄積には、グループウェアやイントラネットを利用し、後者の情報には、受注処理と連動したインターネットやイントラネットを利用する。

■**知の蓄積・検索**（知のデータベース）：蓄積された知の利用を促進するためには、情報を目的に合わせて効率よく検索できるようにする必要がある。情報をスピーディかつ正確に検索するためには、データベース管理システムが欠かせない。リレーショナル型のデータベース管理システムが代表的ツールとして用いられる。

外部に存在する知へのアクセスにはインターネットが有効だ。また、ウェブ上のコンテンツは、知の貯蔵庫として利用することも可能である。

■**知の解析**：蓄積された情報を検索し、さらに情報を要約して統計的に視覚化するツールとして、データウェアハウスがある。これによって蓄積された情報へのアクセスが容易になり、問い合わせへの対応や報告書の作成などを迅速に行うことができる。

蓄積された情報からデータの規則性や意味のある情報を見つけ出すツールとして、データマイニング・ソフトウェアがある。

■**知の流通**：企業内で創出された知は、企業内部だけでなく外部にも流通させることにより、グループ企業間やパートナー企業間で共有すること、知そのものを商品として顧客に販売することが可能になる。知の流通を行うための情報インフラとしてもインターネットの活用が期待される。

■**知の交換**（コミュニケーション）：コミュニケーションを行う人間同士が時間や空間を超えて知の創造活動を行うには、電子会議システムやプレゼンテーション・ツール、情報の一時的保管機能やコミュニケーション機能を提供するグループウェアが不可欠である。

ナレッジ経営のプロセスと支援ツール

